

Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Ingeniería de Requisitos
Código asignatura:	2050020
Tipología:	OBLIGATORIA
Curso:	3
Periodo impartición:	Primer cuatrimestre
Créditos ECTS:	6
Horas totales:	150
Área/s:	Lenguajes y Sistema Informáticos
Departamento/s:	Lenguajes y Sistemas Informáticos

Coordinador de la asignatura

DURAN TORO, AMADOR

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

BERNARDEZ JIMENEZ, BEATRIZ

Profesorado del grupo de actividad principal

MARTIN DIAZ, OCTAVIO

Objetivos y resultados del aprendizaje

OBJETIVOS:

- Conocer el proceso básico de la Ingeniería de Requisitos
- Conocer la relación entre la Ingeniería de Requisitos y el resto de procesos del desarrollo de software.
- Ser capaz de interactuar con clientes y usuarios en entrevistas y reuniones.

- Ser capaz de analizar un dominio de problemas concreto y elaborar un glosario de términos.
- Ser capaz de analizar el funcionamiento de una organización, desarrollar modelos de sus procesos de negocio e identificar sus aspectos positivos y negativos y sus objetivos de negocio.
- Conocer los distintos tipos de requisitos, sus atributos más habituales.
- Ser capaz de redactar requisitos.
- Ser capaz de desarrollar modelos conceptuales a partir de requisitos.
- Conocer y ser capaz de aplicar las relaciones de trazabilidad entre los productos de la Ingeniería de Requisitos y con el resto de los productos de desarrollo.
- Ser capaz de desarrollar en equipo una especificación de requisitos completa.
- Ser capaz de verificar la calidad de una especificación de requisitos.
- Ser capaz de desarrollar prototipos de interfaz de usuario.
- Ser capaz de redactar pruebas de aceptación.

CONOCIMIENTOS

- C04, C05, C06, C07, C09

COMPETENCIAS

- COM01, COM02, COM04, COM05, COM06, COM09, COM10

HABILIDADES Y DESTREZAS

- HD01, HD02, HD03, HD05, HD06, HD07, HD08, HD09, HD10

Contenidos o bloques temáticos

Bloque I: Repaso de Conceptos de Ingeniería del Software

- Conceptos básicos de la Ingeniería del Software

Bloque II: Ingeniería de Requisitos

- Introducción a la Ingeniería de Requisitos
- Elicitación de Requisitos
- Documentación de Requisitos

Bloque III: Análisis de Requisitos

- Modelado de Requisitos (UML)

Bloque IV: IR Avanzada

- Verificación de Requisitos
- Validación de Requisitos
- Gestión de Requisitos

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

Bloque I: Repaso de Conceptos de Ingeniería del Software

- Conceptos básicos de la Ingeniería del Software

Bloque II: Ingeniería de Requisitos

- Introducción a la Ingeniería de Requisitos
- Elicitación de Requisitos
- Documentación de Requisitos

Bloque III: Análisis de Requisitos

- Modelado de Requisitos (UML)

Bloque IV: IR Avanzada

- Verificación de Requisitos
- Validación de Requisitos
- Gestión de Requisitos

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad	Horas
A Clases Teóricas	36
E Prácticas de Laboratorio	24

Idioma de impartición del grupo

ESPAÑOL

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

Tal y como establece el artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla que regula la evaluación y calificación de las asignaturas, la evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes podrán basarse en actividades de evaluación continua, exámenes parciales y/o exámenes finales. La asistencia a clases teóricas podrá puntuar de manera positiva en la calificación final. Además se podrán contemplar requisitos específicos, que deberán ser definidos en los proyectos docentes anuales, en relación a la realización de exámenes, a la realización de cualquier otro tipo de pruebas, a la obligatoriedad en la realización de trabajos, a la obligatoriedad a la asistencia a clases prácticas, a proyectos y a clases prácticas de laboratorio, así como a la

participación en seminarios.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Clases teóricas

- Exposición de los contenidos básicos de cada uno de los temas del programa por parte del profesor, con ilustración mediante ejemplos cuando sea posible.
- Ejercicios de consolidación mediante la resolución de problemas por parte de los alumnos y posterior justificación de la solución por parte del profesor.

Prácticas informáticas

- Presentación de la práctica a realizar (previamente disponible) por parte del profesor.
- Resolución de la misma por parte de los alumnos consultando al profesor cuando sea necesario.

AAD sin presencia del profesor

Trabajo en grupo consistente:

- Desarrollo de una Especificación de Requisitos, un Documento de Análisis y un prototipo de interfaz de usuario, preferiblemente de un sistema real.

Tutorías colectivas de contenido programado

- Defensa en grupo del trabajo realizado durante el cuatrimestre.

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: JOSE MARIANO GONZALEZ ROMANO

Vocal: JOSE ANTONIO TROYANO JIMENEZ

Secretario: JUAN ANTONIO ORTEGA RAMIREZ

Suplente 1: MANUEL RESINAS ARIAS DE REYNA

Suplente 2: ANDRES JIMENEZ RAMIREZ

Suplente 3: DANIEL MATEOS GARCIA

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Sistemas de evaluación

Tal y como establece el artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla que regula la evaluación y calificación de las asignaturas, la evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes podrán basarse en actividades de evaluación continua, exámenes parciales y/o exámenes finales. La asistencia a clases teóricas podrá puntuar de manera positiva en la calificación final. Además se podrán contemplar requisitos específicos, que deberán ser definidos en los proyectos docentes anuales, en relación a la realización de exámenes, a la realización de cualquier otro tipo de pruebas, a la obligatoriedad en la realización de trabajos, a la obligatoriedad a la asistencia a clases prácticas, a proyectos y a clases prácticas de laboratorio, así como a la participación en seminarios.

Criterio de calificación

Evaluación continua

La evaluación continua, que será la única que se realizará durante el curso, constará de:

- Proyecto tutorado (P): calificación del desarrollo de un proyecto en grupo tutorado por un profesor de laboratorio durante el cuatrimestre en el que se imparte la asignatura. La asistencia a las clases de prácticas dedicadas a las tutorías en grupo de proyecto será obligatoria, y

durante las mismas se deberán realizar varias presentaciones en grupo relacionadas con los resultados del proyecto.

- Prototipo funcional (F): calificación del desarrollo de un prototipo funcional del proyecto descrito en el apartado anterior.
- Teoría (T): calificación de una o más pruebas teóricas, incluyendo al menos un test sobre la parte teórica de la asignatura, y otros ejercicios de modelado conceptual o de otro tipo, en función de las necesidades docentes detectadas en los alumnos durante la evaluación continua.

La calificación de teoría se calculará de la siguiente forma:

- Si se realizan otros ejercicios:

$$T = 0.6 * (\text{media de los tests de teoría}) + 0.4 * (\text{media del resto de ejercicios teóricos})$$

- Si sólo se realizan tests:

$$T = \text{media de los tests de teoría}$$

- Portfolio de actividades extra (X): calificación de una o más actividades extra relacionadas con la asignatura y realizadas individualmente o en grupo durante el cuatrimestre que se imparte la asignatura. El valor máximo de X será 2.

- La calificación (C) por evaluación continua se calculará de la siguiente forma:

- $B = 0.6 * P + 0.4 * T$ (nota base)

- Si $(P \geq 5)$ Y $(B \geq 5)$: $C = \max(0.8 * B, 5) + 0.2 * F + X$

- Si $(P \geq 5)$ Y $(B < 5)$: $C = B$

- Si $P < 5$: $C = \min(4, B)$

Tanto el proyecto tutorado (P), el prototipo funcional (F), como la teoría (T) pueden aprobarse por separado, de forma que los alumnos no tengan que volver a evaluarse de las partes

aprobadas en cualquier de las dos siguientes convocatorias oficiales del curso académico correspondiente.

Evaluación ordinaria

Las evaluaciones ordinarias correspondientes a la 2ª y 3ª convocatorias oficiales seguirán la misma estructura que la evaluación por curso. Dado que los proyectos son tutorados y la tutoría

sólo puede realizarse durante el cuatrimestre que se imparte la asignatura, en la 2ª y 3ª convocatoria sólo se admitirán proyectos iniciados durante el curso que por alguna razón no

pudieron entregarse en la evaluación continua. No se podrá ampliar el portfolio de actividades extra para ninguna de las convocatorias oficiales.

Información Adicional